

1. 不需要基站，没有固定路由器的移动通信模式是（ ）
A. DDN
B. VLAN
C. WAP
D. Ad hoc
2. UDP 协议对应于（ ）
A. 网络层
B. 会话层
C. 数据链路层
D. 传输层
3. 卫星移动通信系统的通信功能对应 OSI 参考模型中的（ ）
A. 物理层与数据链路层
B. 会话层、表示层和应用层
C. 数据链路层、网络层和传输层
D. 物理层、数据链路层和网络层
4. 公用数据网较多采用（ ）
A. 电路交换技术
B. 分组交换技术
C. 模拟交换技术
D. 报文交换技术
5. HDLC 中的监控帧长度为（ ）
A. 8 位
B. 16 位
C. 32 位
D. 48 位
6. PPP 协议是（ ）
A. 面向字符的
B. 面向位的
C. 面向帧的
D. 面向报文的
7. ATM 交换机使用的是（ ）
A. 无连接的异步传输模式
B. 面向连接的异步传输模式
C. 无连接的同步传输模式
D. 面向连接的同步传输模式
8. IPv6 把 IP 地址长度增加到了（ ）
A. 32 比特
B. 64 比特
C. 128 比特
D. 256 比特
9. 由 Internet 端口号分配机构(IANA)管理的端口范围是（ ）
A. 1~1023
B. 1024~5000
C. 5000~8000
D. 8000~65535

10. IP 地址中的高三位为 110 表示该地址属于 ()
A. A 类地址
B. B 类地址
C. C 类地址
D. D 类地址
11. IEEE802.5 规程定义了 ()
A. 令牌总线网
B. 令牌环网
C. FDDI 网
D. 以太网
12. 下列不属于虚拟专用网的交换技术是 ()
A. 端口交换
B. 包交换
C. 帧交换
D. 信元交换
13. DES 加密采用的密钥长度是 ()
A. 56bit
B. 64bit
C. 128bit
D. 168bit
14. 下列不属于 TCP/IP 参考模型互连层协议的是 ()
A. ICMP
B. RARP
C. IP
D. SNMP
15. 以下对千兆以太网的叙述中, 不正确的是 ()
A. 千兆以太网对介质的访问采用全双工或半双工方式
B. 千兆以太网采用了载波扩展和数据包分组技术
C. 千兆以太网与标准以太网不兼容
D. 1000BASE-LX 使用 8B / 10B 编码方式
16. ADSL MODEM 比传统的 MODEM 提供更高的数据传输速率的根本原因是 ()
A. ADSL MODEM 使用了更先进的 DTM 技术
B. 使用 ADSL MODEM 的本地回路承载能力高
C. 线路直接接入的局端设备及程控电话交换机取消了窄带滤波器
D. 线路直接接入的局端设备不是程控电话交换机
17. 下列关于分组交换的正确描述是 ()
A. 分组交换中对分组的长度没有限制
B. 虚电路方式中不需要路由选择
C. 数据报方式中允许分组乱序到达目的地
D. 数据报方式比虚电路方式更适合实时数据交换
18. 在 Go—back—N 协议中 ()
A. 发送窗口=1, 接收窗口=1
B. 发送窗口>1, 接收窗口=1
C. 发送窗口>1, 接收窗口>1
D. 发送窗口=1, 接收窗口>1
19. 主机域名和 IP 地址的映射关系一定存在于 ()

35. 在 IEEE802 标准中, 将专门设置的用于网络互连的层次称为_____。
36. IEEE802.3MAC 帧的前导码中每个字节的比特模式为_____。
37. 蓝牙的核心协议包括基带、链路管理、逻辑链路控制与_____。
38. 非对等结构的局域网操作系统的设计思想是将节点计算机分为网络服务器和_____。
39. 在网络安全中, 报文认证过程需要证实报文内容没有被改变和报文的来源是_____。

三、简答题(本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

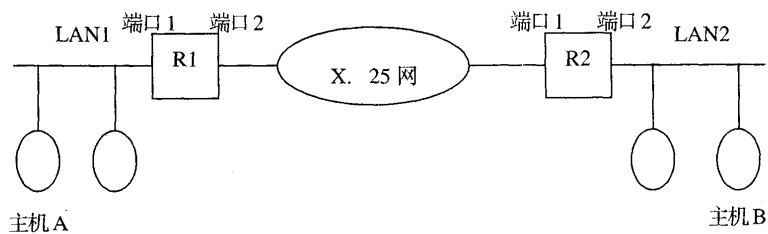
40. 简述 UDP 提供的服务及其主要特点。
41. 简述链路状态路由算法中路由器的主要工作。
42. 简述 IEEE802.3 采用的介质访问控制协议及其基本思想。
43. 简述 Ad Hoc 网络中路由协议的设计要求。

四、计算题(本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

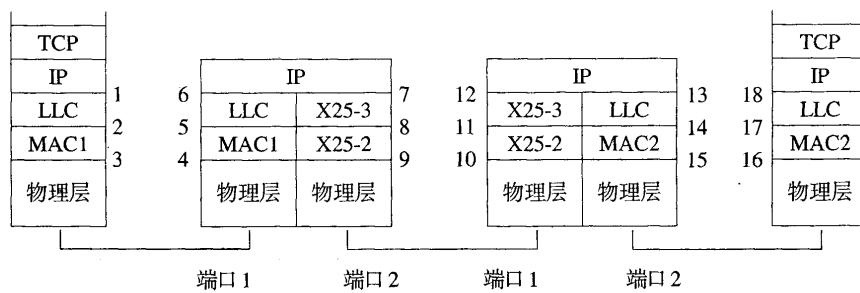
44. 设信号的采样量化级为 256, 若要使数据传输速率达到 64Kbps, 试计算出所需的无噪声信道的带宽和信号调制速率。(要求写出计算过程)
45. 已知发送方采用 CRC 校验方法, 生成多项式为 X^4+X^3+1 , 若接收方收到的二进制数字序列为 101110110101, 请判断数据传输过程中是否出错。(要求写出计算过程)
46. 调制解调器的传输速率为 4800bps, 并采用 1 位起始位, 1 位停止位, 1 位奇偶校验位的异步传输模式, 求传输 2400 个汉字所需要的时间。(要求写出计算过程)
47. A、B 两站位于长 2Km 的基带总线局域网的两端, C 站位于 A、B 站之间, 数据传输速率为 10Mbps, 信号传播速度为 $200\text{m} / \mu\text{s}$, B 站接收完毕 A 站发来的一帧数据所需的时间是 $80\mu\text{s}$, 求数据帧的长度; 若 A、C 两站同时向对方发送一帧数据, $4\mu\text{s}$ 后两站发现冲突, 求 A、C 两站的距离。(要求写出计算过程)

五、应用题(本大题共 3 小题, 每小题 7 分, 共 21 分)

48. 画出 HDLC 的帧格式并写出 HDLC 的帧类型和类型标志。
49. 设两个局域网 LAN1 和 LAN2 分别通过路由器 R1 和 R2 与 X.25 网互连的结构如题 49(a)图所示, 利用题 49(b)图给出的主机 A 向主机 B 发送数据的传输过程(其中数字 1~18 分别表示主机和路由器的相邻层接口)画出该网络中 1~18 位置的分组结构或帧结构(对相同的结构只需画出一个)。



题 49 (a) 图



题 49 (b) 图

50. 试给出 IEEE802.3 标准中 MAC 子层的发送介质访问管理的功能和其工作过程。

2008年7月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机网络原理试题答案及评分参考

(课程代码 4741)

一、单项选择题(本大题共24小题,每小题1分,共24分)

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. D | 2. D | 3. D | 4. B | 5. D |
| 6. A | 7. B | 8. C | 9. A | 10. C |
| 11. B | 12. B | 13. A | 14. D | 15. C |
| 16. D | 17. C | 18. B | 19. C | 20. B |
| 21. D | 22. B | 23. B | 24. D | |

二、填空题(本大题共15小题,每小题1分,共15分)

- | | |
|------------------|--------------|
| 25. 分组交换 | 26. 64kbps |
| 27. 波分多路复用(或WDM) | 28. 分组 |
| 29. CDMA | 30. 突发长度 |
| 31. 漫游主机 | 32. 死锁现象 |
| 33. 7个 | 34. 通用顶级域名 |
| 35. 网际层 | 36. 10101010 |
| 37. 适应协议 | 38. 网络工作站 |
| 39. 可信的 | |

三、简答题(本大题共4小题,每小题5分,共20分)

40. 答:UDP提供了无连接的数据报服务。(1分)

主要特点如下:

- (1) 传输数据前无需建立连接;(1分)
- (2) 不对数据报进行检查与修改;(1分)
- (3) 无需等待对方应答;(1分)
- (4) 有较好的实时性,效率高。(1分)

41. 答:(1) 发现它的邻居节点,并通知其网络地址;(1分)

- (2) 测量到各邻居节点的延迟或者开销;(1分)
- (3) 构造一个分组,分组中包含所有它刚知道的信息;(1分)
- (4) 将这个分组发给所有其它的路由器;(1分)
- (5) 计算出到每个其它路由器的最短路径。(1分)

42. 答: IEEE802.3 采用的介质访问控制协议是 CSMA/CD。(1 分)

基本思想如下:

当一个节点要发送数据时, 首先监听信道 (1 分); 如果信道空闲就发送数据, 并继续监听 (1 分); 如果在数据发送过程中监听到了冲突, 则立刻停止数据发送 (1 分), 等待一段随机时间后, 重新开始尝试发送数据 (1 分)。

43. 答: (1) 必须对网络拓扑结构的动态变化具有快速应变的能力, 并且尽量避免路由环路的发生, 提供方便简单的网络节点定位法; (1 分)

(2) 必须高效地利用有限的带宽资源, 尽可能压缩不必要的开销; (1 分)

(3) 实施多跳通信的中间转接次数一般不超过 3 次; (1 分)

(4) 必须尽可能减少发射时间和发射的数据量, 节约有限的工作能源; (1 分)

(5) 在尽可能的条件下, 使设计的路由具有安全性, 降低遭受攻击的可能性。(1 分)

四、计算题 (本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

44. 解: 所需的信道带宽 = $64 \times 10^3 + (2 \times \log_2 256)$ (2 分)

$$= 4000 \text{ Hz} = 4 \text{ KHz} \quad (1 \text{ 分})$$

$$\text{信号的调制速率} = 64 \times 10^3 + \log_2 256 \quad (1 \text{ 分})$$

$$= 8 \times 10^3 \text{ Baud} = 8000 \text{ Baud} \quad (1 \text{ 分})$$

注: 若先计算出信号的调制速率, 然后除以 2 得到所需的信道带宽也视为解答正确。

45. 解:

$$\begin{array}{r} 11011011 \\ 11001 \overline{) 101110110101} \end{array}$$

(2 分)

$$\begin{array}{r} 11001 \\ \hline 11100 \\ 11001 \\ \hline 10111 \\ 11001 \\ \hline 11100 \\ 11001 \\ \hline 10110 \\ 11001 \\ \hline 11111 \\ 11001 \\ \hline 0110 \end{array}$$

(2 分)

余数不为 0, 说明在传输过程中出错。

(1 分)

46. 解: $2400 \times [(1+8+1+1) \text{bit} \times 2] \div 4800 \text{bit/s} = 11 \text{s}$

评分参考:

列出 $(1+8+1+1) \text{bit} \times 2$ (2分)

$2400 \times 22 \text{bit}$ (1分)

$52800 \text{bit} \div 4800 \text{bit/s} = 11 \text{s}$ (2分)

47. 解: 数据帧的长度 = $[80 \mu\text{s} - (2 \times 10^3 \text{m} \div 200 \text{m}/\mu\text{s})] \times 10 \text{bit}/\mu\text{s} = 700 \text{bit}$

评分参考:

列出 $80 \mu\text{s} - (2 \times 10^3 \text{m} \div 200 \text{m}/\mu\text{s})$ (2分)

$70 \mu\text{s} \times 10 \text{bit}/\mu\text{s} = 700 \text{bit}$ (1分)

A、C 两站的距离 = $4 \mu\text{s} \times 200 \text{m}/\mu\text{s} = 800 \text{m}$ (2分)

注: 计算过程中数据所取的单位可能不同, 只要运算过程和结果正确, 视为解答正确。

五、应用题 (本大题共 3 小题, 每小题 7 分, 共 21 分)

48. 解: (1) HDLC 的帧格式

标志	地址	控制	信息	校验序列	标志
01111110	8 位	8 位	N 位	16 位	01111110

评分参考: 标志内容 (1分)

地址、控制、信息、校验序列各项内容每错一项扣 1 分, 全答对给 3 分。

(2) HDLC 的帧分为:

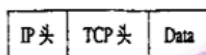
信息帧(I 帧), 标志为 “0” (1分)

监控帧(S 帧), 标志为 “1” (1分)

无编号(U 帧), 标志为 “11” (1分)

49. 解:

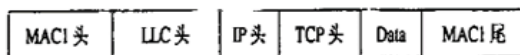
1、6、7、12、13、18



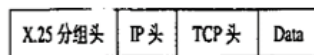
2、5



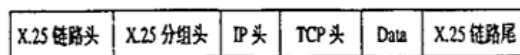
3、4



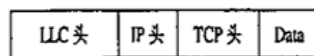
8、11



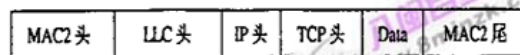
9、10



14、17



15、16



注: 写出每一行内容给 1 分。

50. 解: 发送介质访问管理的主要功能是借助监视物理层收发信号 (PLS) 部分提供的载波监听信号, 设法避免发送信号与介质上其他信息发生冲突。(2 分)

当发送信号与介质上其它信息发生冲突时, PLS 接通冲突检测信号, 接着发送介质访问管理开始处理冲突:(1 分)

(1) 首先, 它发送一串称为阻塞码的位序列来强制冲突, 由此保证有足够的冲突持续时间, 以使其它与冲突有关的发送站点都得到通知;(1 分)

(2) 在阻塞信号结束时, 发送介质管理就暂停发送, 等待一个随机选择的时间间隔后再进行重发尝试;(1 分)

(3) 发送介质访问管理用二进制指数退避算法调整介质负载;(1 分)

(4) 最后, 或者重发成功, 或者在介质故障、过载的情况下, 放弃重发尝试。(1 分)

